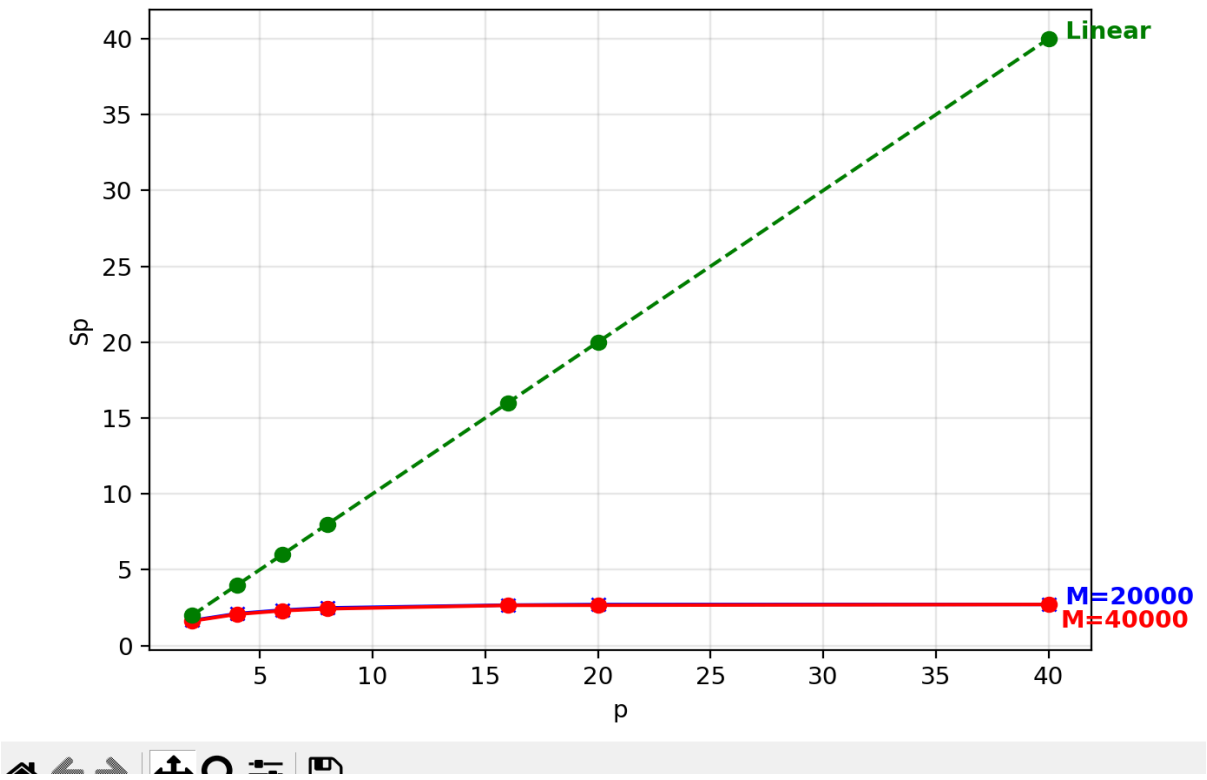
Задание 1

M × N	Количество потоков														
	2			4		6		8		16		20		40	
	T_1	T_2	S_2	T_4	S_4	T_6	S_6	T_8	S_8	T_{16}	S_{16}	T_{20}	S_{20}	T_{40}	S_{40}
20000 × 20000	5.3725	3.2482	1.6539	2.5521	2.10508	2.2992	2.33660	2.1656	2.48079	2.0157	2.66526	1.9877	2.70285	1.9830	2.70914
40000 × 40000	21.3782	13.2081	1.61856	10.3527	2.06498	9.32429	2.29274	8.83202	2.42053	8.07882	2.64620	8.05285	2.65473	7.90136	2.70563



В ходе работы были реализованы последовательный и параллельный алгоритмы умножения матрицы на вектор.
Наблюдается затухающий рост ускорения при увеличении числа потоков. При N=20000 и N=40000 ускорение оказалось почти одинаковым, поэтому главным ограничивающим фактором является пропускная способность памяти.
Идеальное ускорение не было достигнуто по следующим причинам:

- Время на инициализацию потоков.
- Пропускная способность оперативной памяти стала узким местом при большом количестве потоков, обращающихся к памяти одновременно.

Параллельная реализация умножения матрицы на вектор демонстрирует хорошую масштабируемость до 20–40 потоков. Основным фактором, ограничивающим линейное ускорение, является пропускная способность оперативной памяти, Для дальнейшего повышения производительности необходима оптимизация работы с памятью и кэш-ориентированные алгоритмы.